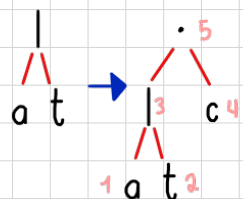


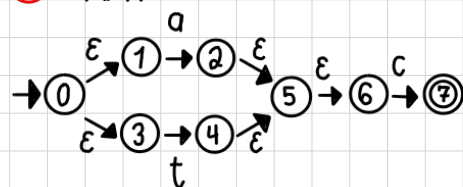
Ejercicio No. 1 (25%) – Convierta las siguientes expresiones regulares en autómatas finitos deterministas (para ello deberá primero convertir las expresiones regulares a AFN y luego convertir a AFD). Muestre todo su procedimiento, i.e., AFN construido con Thompson, tabla de transición, conversión a AFD. Para el inciso g, interprete \ como un escape de carácter, i.e., \ (significa que su regex reconoce el caracter (.

a) $(a|t)c$

① Árbol de jerarquía



② AFN



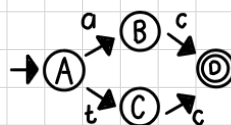
③ Tabla de transición para AFN

Estado	0	1	2	3	4	5	6	7
a	-	2	-	-	-	-	-	-
t	-	-	-	4	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	7	-
ϵ^*	{0,1,3}	{1}	{2,5,6}	{3}	{4,5,6}	{5,6}	{6}	{7}

④ Tabla de transición para AFD

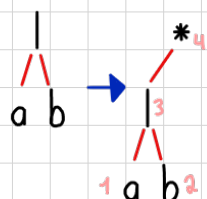
Estado AFD	Estado AFN	a ϵ^*	t ϵ^*	c ϵ^*
A	{0,1,3}	{2,5,6}=B	{4,5,6}=C	$\emptyset$
B	{2,5,6}	$\emptyset$	$\emptyset$	{7}=D
C	{4,5,6}	$\emptyset$	$\emptyset$	{7}=D
D → Final	{7}	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

⑤ Generando el AFD

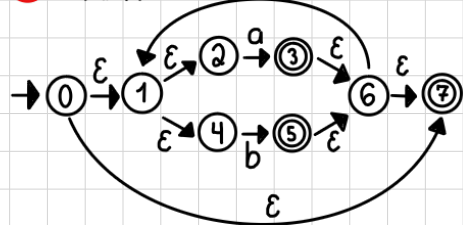


b) $(a|b)^*$

① Árbol de jerarquía



② AFN



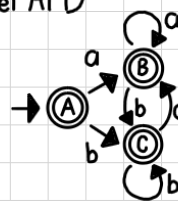
③ Tabla de transición para AFN

Estado	0	1	2	3	4	5	6	7
a	-	-	3	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	5	-	-	-
ϵ^*	{0,1,2,4,7}	{1,2,4}	{2}	{1,2,3,4}	{4}	{1,2,4,5,6,7}	{1,2,4,6,7}	{7}

④ Tabla de transición para AFD

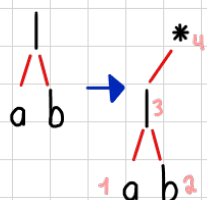
Estado AFD	Estado AFN	a ϵ^*	b ϵ^*
A	{0,1,2,4,7}	{1,2,3,4,6,7}=B	{1,2,4,5,6,7}=C
B	{1,2,3,4,6,7}	B	C
C	{1,2,4,5,6,7}	B	C

⑤ Generando el AFD

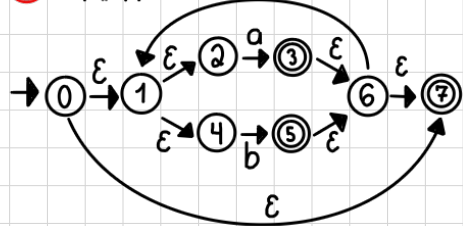


c) $(a^*|b^*)^* = a^*b^* = (ab)^*$ ← $a^{**} = a^*$ y distributividad ∴ es igual al inciso b.

① Árbol de jerarquía



② AFN



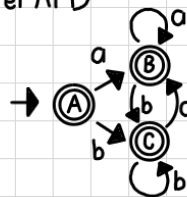
③ Tabla de transición para AFN

Estado	0	1	2	3	4	5	6	7
a	-	-	3	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	5	-	-	-
ϵ^*	{0,1,2,4,7}	{1,2,4}	{2}	{1,2,3,4}	{4}	{1,2,4,5,6,7}	{1,2,4,6,7}	{7}

④ Tabla de transición para AFD

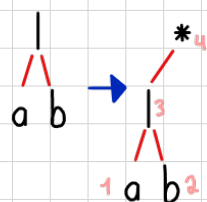
Estado AFD	Estado AFN	$a\epsilon^*$	$b\epsilon^*$
Finales A	{0,1,2,4,7}	{1,2,3,4,6,7}=B	{1,2,4,5,6,7}=C
B	{1,2,3,4,6,7}	B	C
C	{1,2,4,5,6,7}	B	C

⑤ Generando el AFD

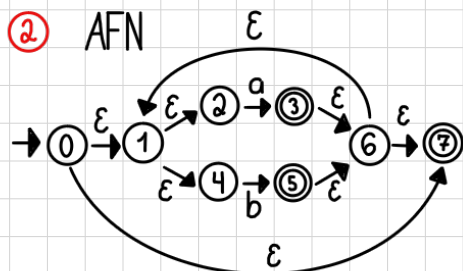


d) $((\epsilon|a)|b)^* = (\epsilon|a)^*|b^* = a^*|b^* = (a|b)^* \leftarrow (r|\epsilon)^* = (\epsilon|r)^* = r^*, a^{**} = a^*$ y distributividad $\therefore$ es igual al inciso b.

① Árbol de jerarquía



② AFN



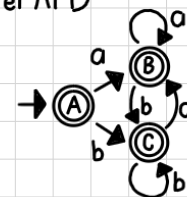
③ Tabla de transición para AFN

Estado	0	1	2	3	4	5	6	7
a	-	-	3	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	5	-	-	-
ϵ^*	{0,1,2,4,7}	{1,2,4}	{2}	{1,2,3,4,6,7}	{4}	{1,2,4,5,6,7}	{1,2,4,6,7}	{7}

④ Tabla de transición para AFD

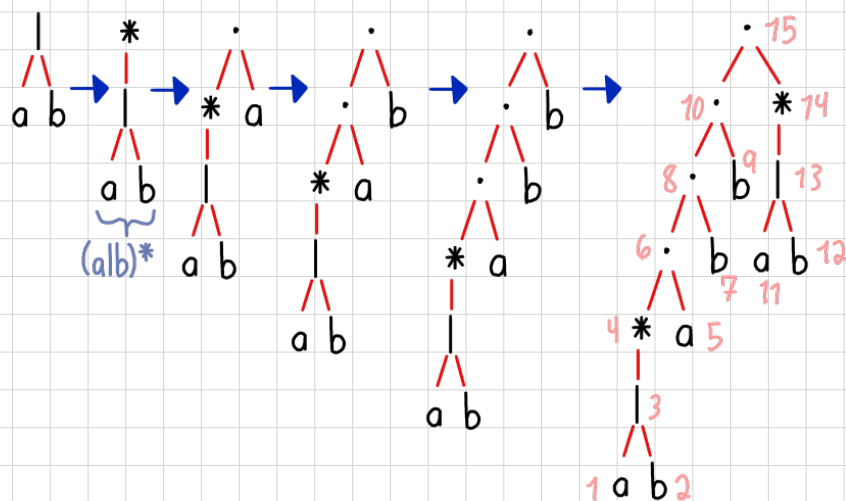
Estado AFD	Estado AFN	$a\epsilon^*$	$b\epsilon^*$
Finales A	{0,1,2,4,7}	{1,2,3,4,6,7}=B	{1,2,4,5,6,7}=C
B	{1,2,3,4,6,7}	B	C
C	{1,2,4,5,6,7}	B	C

⑤ Generando el AFD

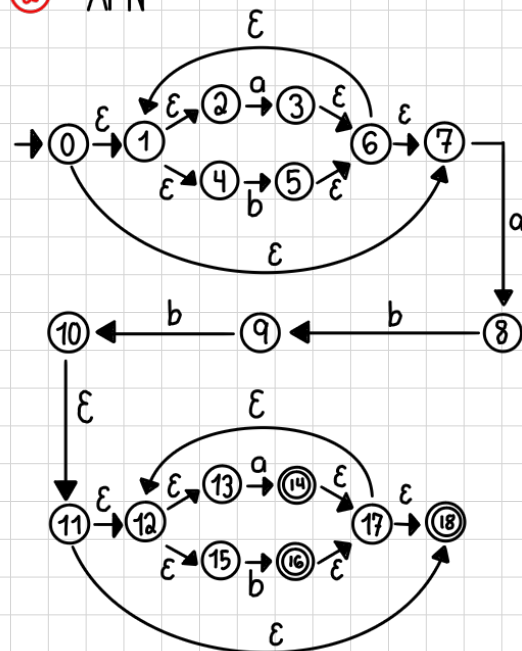


e) $(a|b)^*abb(a|b)^*$

① Árbol de jerarquía



② AFN



③ Tabla de transición para AFN

Estado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a	-	-	3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	5	-	-	-	9	10	-	-	-	-	-	16	-	-	-
ϵ^*	{0,1,2,4,7}	{1,2,4}	{2}	{1,2,3,4,6,7}	{4}	{1,2,4,5,6,7}	{1,2,4,6,7}	{8}	{9}	{10,11,12,13,15,18}	{11,12,13,15,18}	{12,13,15}	{12,14,15,17,18}	{13}	{12,14,15,17,18}	{15}	{12,16,17,18}	{12,17,18}	{18}

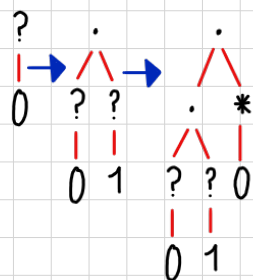
④ Tabla de transición para AFD

Estado AFD	Estado AFN	$a\epsilon^*$	$b\epsilon^*$
A	$\{0,1,2,4,7\}$	$\{1,2,3,4,6,7,8\}=B$	$\{1,2,4,5,6,7\}=C$
B	$\{1,2,3,4,6,7,8\}$	B	$\{1,2,4,5,6,7,9\}=D$
C	$\{1,2,4,5,6,7\}$	B	C
D	$\{1,2,4,5,6,7,9\}$	B	$\{1,2,4,5,6,7,10,11,12,13,15,18\}=E$
E → Final	$\{1,2,4,5,6,7,10,11,12,13,15,18\}$	$\{1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,15,17,18\}=F$	$\{1,2,4,5,6,7,12,13,15,16,17,18\}=G$
F → Final	$\{1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,15,17,18\}$	F	$\{1,2,4,5,6,7,9,12,13,15,16,17,18\}=H$
G → Final	$\{1,2,4,5,6,7,12,13,15,16,17,18\}$	F	G
H → Final	$\{1,2,4,5,6,7,9,12,13,15,16,17,18\}$	F	$\{1,2,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18\}=I$
I → Final	$\{1,2,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18\}$	F	G

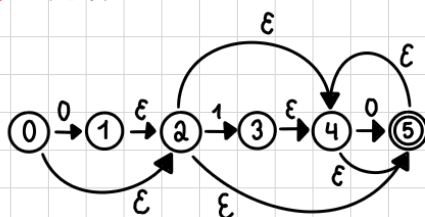
⑤ Generando el AFD

Ejercicio No. 1 (25%) – Convierta las siguientes expresiones regulares en autómatas finitos deterministas (para ello deberá primero convertir las expresiones regulares a AFN y luego convertir a AFD). Muestre todo su procedimiento, i.e., AFN construido con Thompson, tabla de transición, conversión a AFD. Para el inciso g, interprete \ como un escape de carácter, i.e., \ (significa que su f) $0?(1?)?0^*=0?1?0^*$

① Árbol de jerarquía



② AFN



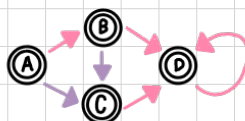
③ Tabla de transición para AFN

Estado	0	1	2	3	4	5
0	1	-	-	-	5	-
1	-	-	3	-	-	-
ϵ^*	$\{0,2,4,5\}$	$\{1,2,4,5\}$	$\{2,4,5\}$	$\{3,4,5\}$	$\{4,5\}$	$\{4,5\}$

④ Tabla de transición para AFD

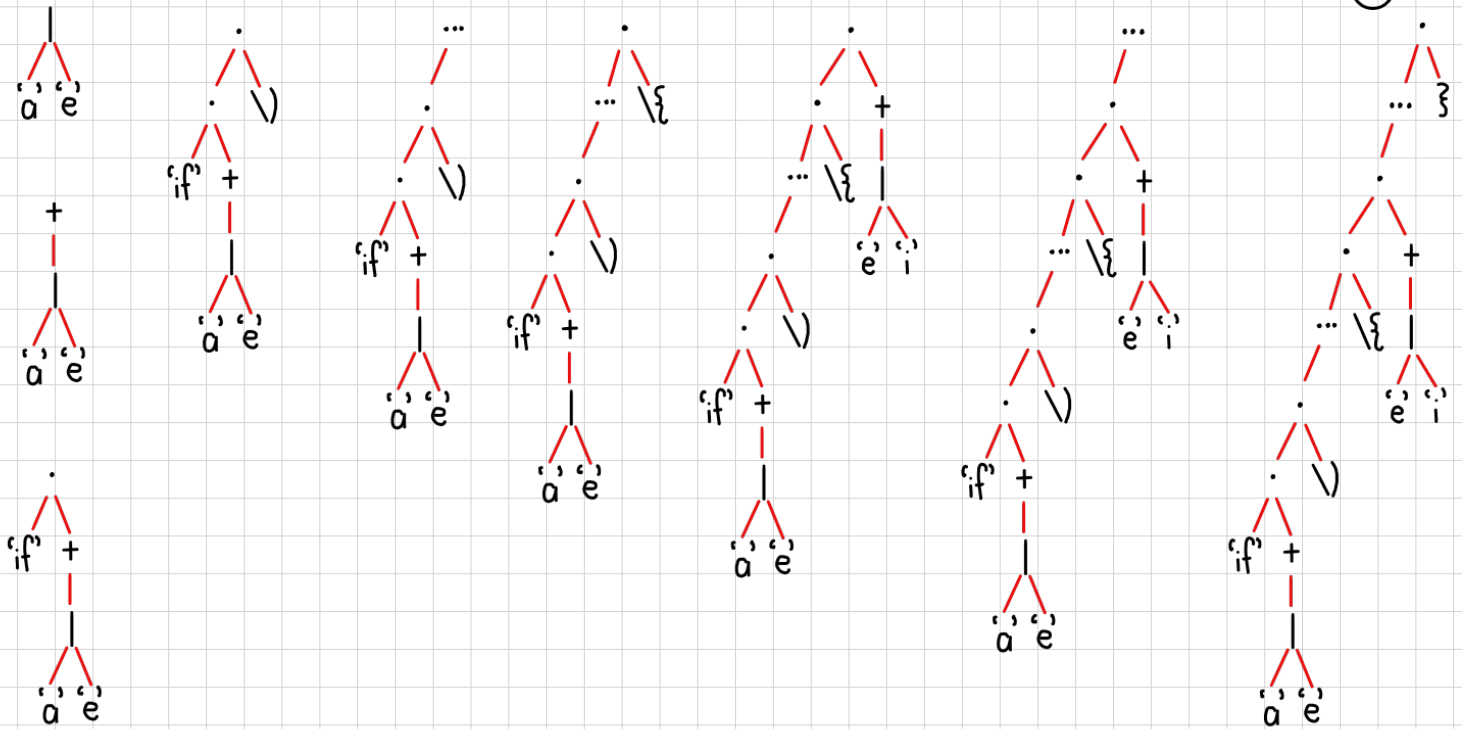
Estado AFD	Estado AFN	$0\epsilon^*$	$1\epsilon^*$
A	$\{0,2,4,5\}$	$\{1,2,4,5\}=B$	$\{3,4,5\}=C$
B	$\{1,2,4,5\}$	$\{4,5\}=D$	C
C	$\{3,4,5\}$	D	-
D	$\{4,5\}$	D	-

⑤ Generando el AFD



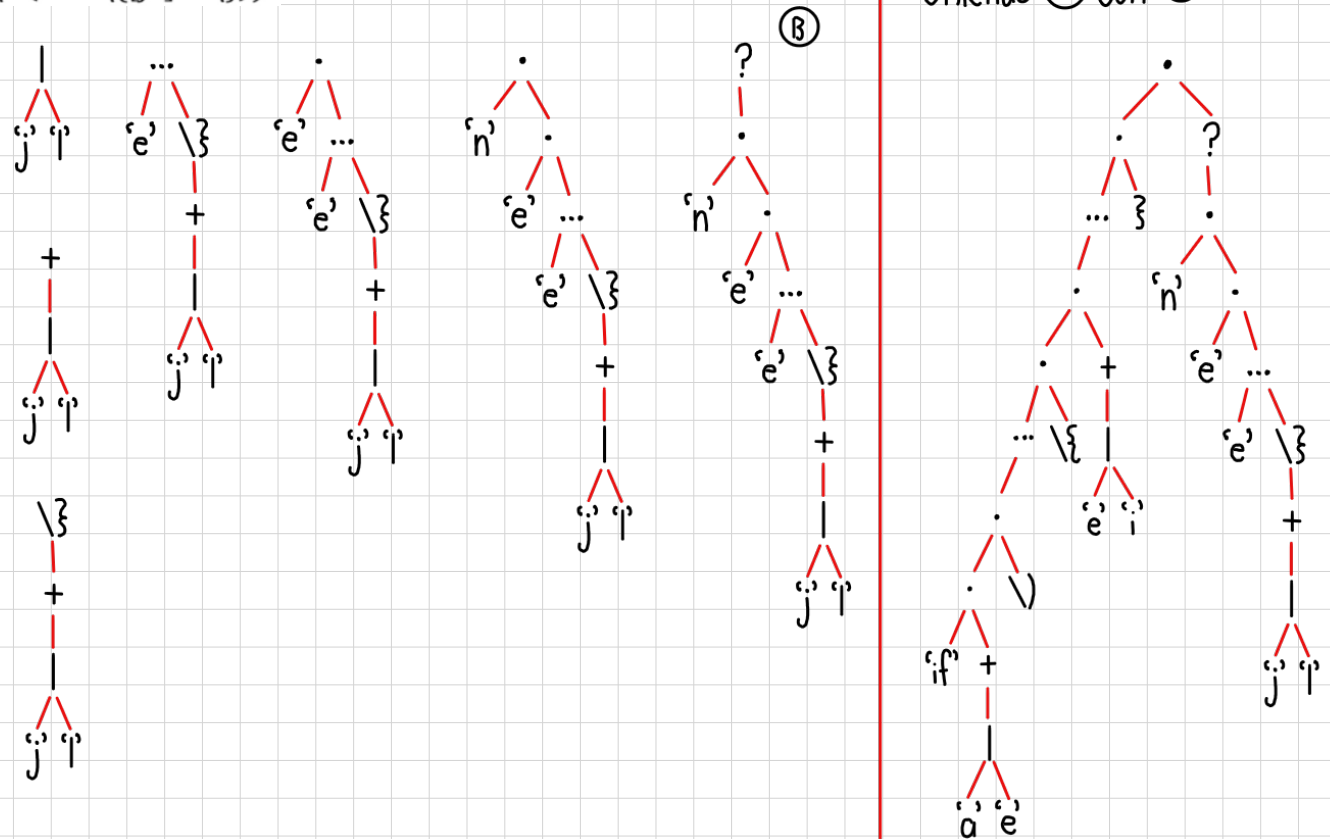
g) $if \setminus ([ae] + \setminus \setminus \{[ei] + \setminus \setminus (n(else \setminus \setminus [jl] + \setminus \setminus)))?$ Concatenación Uniones Único símbolo terminal

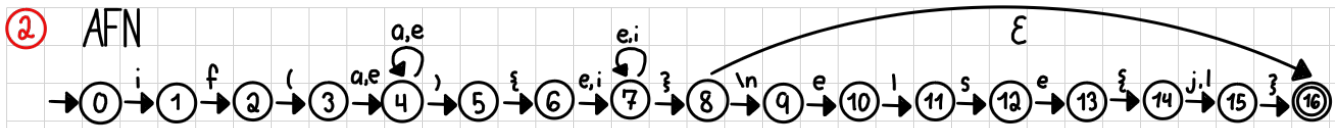
① Árbol de jerarquía



$(\setminus n(else \setminus \setminus [jl] + \setminus \setminus)))?$

Uniendo ① con ②





③ Tabla de transición para AFN

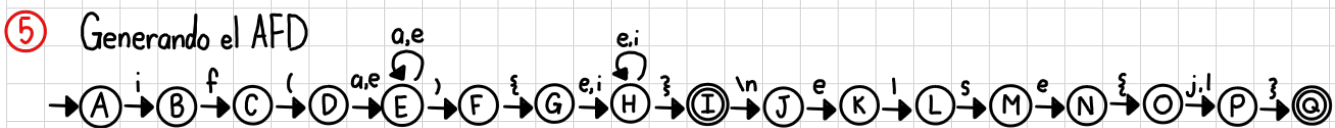
Estado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	1	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	16	-
a	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	-	-	-	4	4	-	7	7	-	10	-	-	13	-	-	-	-
l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	15	15	-
s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
j	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
\n	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
ϵ^*	0	1	2	3	4	5	6	7	8,16	9	10	11	12	13	14	15	16

Final ↑

④ Tabla de transición para AFD

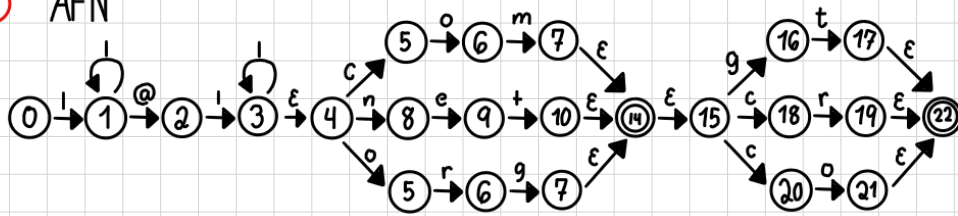
Estado	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
i	B	-	-	-	-	-	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
)	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{	-	-	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
}	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	Q	-
a	-	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	-	-	-	E	E	-	H	H	-	K	-	-	N	-	-	-	-
l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	P	P	-
s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-
j	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	-
\n	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	-	-	-	-	-	-

Final ↑



h) $[ae03] + @[ae03] + (.com|net|org)(.(gt|cr|co))?$

① AFN



② Tabla de transición para AFN

Estado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
a	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	1	1	3	3	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
@	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,20	-	-	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
m	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
t	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
ε*	0	1	2	3	4	5	6	7,14	8	9	10,14	11	12	13,14	14	15	16	17	18,22	19	20,22	21	22

③ Tabla de transición para AFD

Estado	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
a	B	B	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	B	B	D	D	-	-	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	B	B	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B	B	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
@	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-
c	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	H	I	-	-	-	-	-	-	P	-	-	-
m	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
t	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	P	-	-	-	-
r	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	P	-	-	-
g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	M	-	-	-	-	-

④ Generando el AFD

